
$$n \in \mathbb{N} = \{n \in \mathbb{Z} \mid n > 0\}$$

- (1) 恒等式 $(n^2 + 1) - (n + 2)(n - 2) = 5$ を利用し、 $n + 2$ と $n^2 + 1$ の公約数は 1 または 5 に限ることを示せ。

.....
 $n + 2$ と $n^2 + 1$ の公約数を g とする。このとき、 $1 \leq g \leq \min\{n + 2, n^2 + 1\}$ である。

$m_{n+2}, m_{n^2+1} \in \mathbb{N}$ が存在し、 $n + 2 = gm_{n+2}$, $n^2 + 1 = gm_{n^2+1}$ と書ける。

$(n^2 + 1) - (n + 2)(n - 2) = 5$ より、

$$n^2 + 1 = (n + 2)(n - 2) + 5 \tag{1}$$

$$= gm_{n+2}(n - 2) + 5 \tag{2}$$

g は $n^2 + 1$ の約数でもあるので、右辺 $gm_{n+2}(n - 2) + 5$ の約数でもある。よって、 g は 5 の約数でなければならず、 $g = 1$ または $g = 5$ であることとなる。

-
- (2) $n + 2$ と $n^2 + 1$ が 1 以外に公約数を持つような自然数 n をすべて求めよ。

.....
 $n + 2$ と $n^2 + 1$ の公約数は 1 と 5 以外になく、1 以外に公約数を持つということは最大公約数が 5 であるということである。そこで、 $k \in \mathbb{N}$ として、 $n + 2 = 5k$ とする。これにより、 $n = 5k - 2$ である。

これを $n^2 + 1$ に代入する。

$$n^2 + 1 = (5k - 2)^2 + 1 = 25k^2 - 20k + 5 \tag{3}$$

よって、 $n + 2 = 5k$ ($k \in \mathbb{N}$) のとき、公約数 5 を持つ。

-
- (3) $2n + 1$ と $n^2 + 1$ が 1 以外に公約数を持つような自然数 n をすべて求めよ。

.....
 $2n + 1$ は奇数であるので、 $n^2 + 1$ との公約数は奇数のみである。

$n^2 + 1$ は次のように変形できる。

$$n^2 + 1 = (2n + 1) \left(\frac{1}{2}n - \frac{1}{4} \right) + \frac{5}{4} \tag{4}$$

$$4(n^2 + 1) = (2n + 1)(2n - 1) + 5 \tag{5}$$

$2n + 1$ と $n^2 + 1$ の公約数を c とする。 $4(n^2 + 1) = (2n + 1)(2n - 1) + 5$ より、 c

は右辺を割り切る数であり、 c は $2n + 1$ を割り切るから 5 も割り切る数ということになる。

よって、 $c = 1$ または $c = 5$ ということになる。

$2n + 1 = 5k$ ($k \in \mathbb{N}$) と置き、 $n^2 + 1$ を計算する。

$$n^2 + 1 = \left(\frac{5k - 1}{2} \right)^2 + 1 = \frac{5}{4}(5k^2 - 2k + 1) \quad (6)$$

$5k^2 - 2k + 1$ が 4 で割り切れれば、 $n^2 + 1$ は 5 で割り切れる自然数となる。

$$5k^2 - 2k + 1 = 4k^2 + k^2 - 2k + 1 = 4k^2 + (k - 1)^2 \quad (7)$$

上記式より、 $5k^2 - 2k + 1$ が 4 で割り切れるためには $k - 1$ が偶数であればよい。

$k - 1 = 2k'$ とすれば、 $2n + 1 = 5(2k' + 1)$ から $n = 5k' + 2$ となる。 $k \in \mathbb{N}$ であるので、 $k' = 0, 1, 2, \dots$ である。

$2n + 1$, $n^2 + 1$ を確認すると次のように 5 の倍数であることがわかる。

$$2n + 1 = 5(2k' + 1) \quad (8)$$

$$n^2 + 1 = (5k' + 2)^2 + 1 = 5(5(k')^2 + 4k' + 1) \quad (9)$$

よって、1 以外に公約数を持つのは次の数のときである。

$$n = 5m + 2 \quad (m \in \mathbb{N}_0 = \mathbb{N} \cup \{0\}) \quad (10)$$
